KUIS FORMATIF PERTEMUAN 11

Dictionary/Map dan Pasangan Key-Value dalam Python

Mata Kuliah: Algoritma dan Pemrograman

Nama: Rijal Munawarudin

NIM: 2225250151

Program Studi: Pendidikan Matematika FKIP Untirta

1. Apa perbedaan utama antara list dan dictionary dalam Python? List diakses menggunakan indeks posisi, sedangkan dictionary diakses menggunakan key untuk memperoleh value.

2. Apa fungsi key dalam dictionary? Key berfungsi sebagai pengenal untuk menemukan atau mengakses value tertentu dalam dictionary.

3. Apa yang terjadi jika data["kelas"] dipanggil saat key "kelas" tidak ada? Python akan menghasilkan error berupa "KeyError" karena key yang diminta tidak tersedia dalam dictionary.

4. Apa perbedaan data["kelas"] dengan data.get("kelas")? "data["kelas"]" menghasilkan "KeyError" jika key tidak tersedia. Sementara itu, "data.get("kelas")" mengembalikan "None" jika key tidak ditemukan, atau nilai default jika nilai tersebut diberikan.

5. Bagaimana cara memeriksa apakah suatu key tersedia dalam dictionary? Dengan menggunakan operator "in".

Contoh kode:

```
data = {"nama": "Ayu", "nilai": 85}

if "nilai" in data:

    print("Nilai tersedia.")
```

6. Apa fungsi "items()" dalam dictionary? Metode "items()" digunakan untuk menelusuri pasangan key dan value secara bersamaan.

Contoh kode:

```
data = {"nama": "Ayu", "nilai": 85}
```

```
for key, value in data.items():
    print(f"{key}: {value}")
```

7. Bagaimana cara menambahkan pasangan key-value baru ke dalam dictionary? Dengan menggunakan assignment pada key baru.

Contoh kode:

```
data = {"nama": "Ayu", "nilai": 85}
data["kelas"] = "A"
print(data)
```

Hasil:

```
{'nama': 'Ayu', 'nilai': 85, 'kelas': 'A'}
```

8. Bagaimana cara mengubah value dari key yang sudah ada? Dengan memberikan value baru pada key yang ingin diubah.

Contoh kode:

```
data = {"nama": "Ayu", "nilai": 85}
data["nilai"] = 90
print(data)
```

Hasil: {'nama': 'Ayu', 'nilai': 90}

9. Dalam pengolahan data pendidikan, mengapa NIM cocok digunakan sebagai key? NIM cocok digunakan sebagai key karena dapat menjadi pengenal unik untuk mencari data mahasiswa tertentu. Dengan demikian, data mahasiswa dapat diakses secara langsung berdasarkan NIM.

10. Perintah apa yang digunakan untuk mengirim commit ke GitHub? Perintah yang digunakan adalah "git push".

Contoh: git push

Perintah tersebut mengirim commit dari repositori lokal ke repositori GitHub yang terhubung.